Ember Match

Проєктна робота, частина 1 · Курс «Розробка ігрових додатків»

Автор: Теслюк Богдан Вікторович, 3 курс, 2 група (індивідуальна робота) · Тип теми: **невелика гра цілком**

1. Концепція

Ember Match — мобільна головоломка match-3 з роялайк-структурою. Гравець проходить «забіг» із трьох боїв проти ворогів підземного царства: збіги плиток завдають шкоди, між боями обирається один дар, а поразка не карає, а перетворюється на постійне покращення. Ідея виросла з аналізу двох ігор із Практичного завдання 1: мені подобається, як **Hades** обертає програш на прогрес, і не подобається, як **Candy Crush** карає за програш обмеженням життів. Ember Match поєднує приємну механіку збігів із чесним циклом.

Ідея за 30 секунд

«Match-3, у якому програти — значить стати сильнішим: збирай кулі, бий ворогів, вибирай дари й повертайся з осколками до вогнища.»

Параметр	Значення
Жанр	Головоломка match-3 + roguelike (короткі забіги)
Платформа / керування	Мобільні пристрої (також браузер); сенсорний екран: тап по двох сусідніх кулях
Цільова аудиторія	Гравці 14+, які люблять короткі сесії (3–7 хв на бій) і відчуття прогресу без монетизації
Обсяг (MVP)	3 вороги, поле 7×7, 5 кольорів, 3 типи дарів, метапрогресія «осколки → ходи»
Візуальний тон	Темне тло, теплі акценти (кармін, золото), як у moodboard Hades, але з ігровими кулями

Опорні принципи дизайну

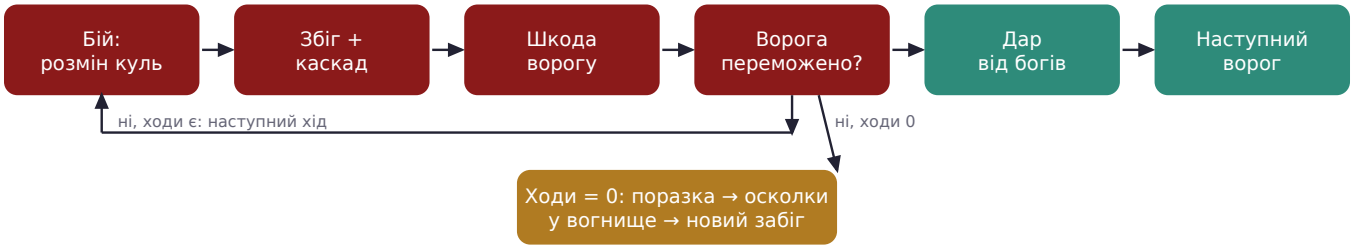
- **Програш має сенс:** після кожної поразки гравець отримує осколки й нову ідею білду.
- **Читабельність:** колір кулі = тип дії; зрозуміло з першого погляду, що можна зібрати.
- **Без тиску купівлями:** немає блокування грою; ліміт лише у ходах всередині бою.

2. Механіка та ігровий цикл

Основні механіки

- **Хід:** гравець міняє місцями дві сусідні кулі; хід витрачається тільки якщо утворився збіг 3+ у ряд або стовпець.
- **Збіг:** кожна зібрана куля = 1 одиниця шкоди ворогу. Збіги довші за 3 дають більше шкоди пропорційно кількості куль.
- **Каскад:** після збігу кулі падають; нові збіги утворюють ланцюг із множником шкоди, який зростає з кожною ланкою.
- **Ліміт ходів:** 12 ходів на бій (+ бонус вогнища). Якщо ворога не переможено — поразка забігу.
- **Дари:** після перемоги обирається 1 із 2 випадкових: +25% шкоди, +3 ходи на бій, або посилення каскадів.
- **Метапрогресія:** осколки отримуються за будь-який забіг; кожні 4 осколки = +1 хід на бій у всіх наступних забігах.

Ігровий цикл (внутрішній — один бій; зовнішній — забіг)



Правила та мета

- **Перемога бою:** здоров'я ворога ≤ 0. **Перемога забігу:** переможено всіх трьох ворогів (останній — Аїд).
- **Поразка:** ходи закінчились, а ворог живий. Нагорода за поразку: 2 осколки за кожного пройденого ворога + 2.
- **Мета гравця:** пройти забіг, відкриваючи більше ходів на бій і знаходячи найсильніші комбінації дарів.
- **Відчуття винагороди:** каскади (миттєвий аудіовізуальний відгук), вибір дару (агентність), осколки (відчуття прогресу після програшу).

3. Порівняння з аналогами

Три аналоги з різних боків: Hades (структура забігу й метапрогресія), Candy Crush Saga (базова механіка збігів, але з кращим для гравця циклом) та Puzzle Quest (гібрид match-3 + RPG).

Гра	Що беремо	Що змінюємо / чим відрізняємося
Hades action roguelike	Забіг із кімнат; вибір дарів; програш = прогрес; персонаж-вороги.	Замість реакції в реальному часі — розмірковування над кожним ходом; жодного бойового керування рухом.
Candy Crush Saga match-3	Прості тактильні збіги, каскади, візуальна «соковитість».	Прибираємо життя й платні бустери; замість лінійної карти рівнів — короткий забіг; метапрогресія замість покупок.
Puzzle Quest match-3 + RPG	Ідея, що збіги є «атаками» проти ворога.	Без деревця характеристик і довгої кампанії; одна проста метавалюта, ціль — короткі сесії.

Ключова відмінність

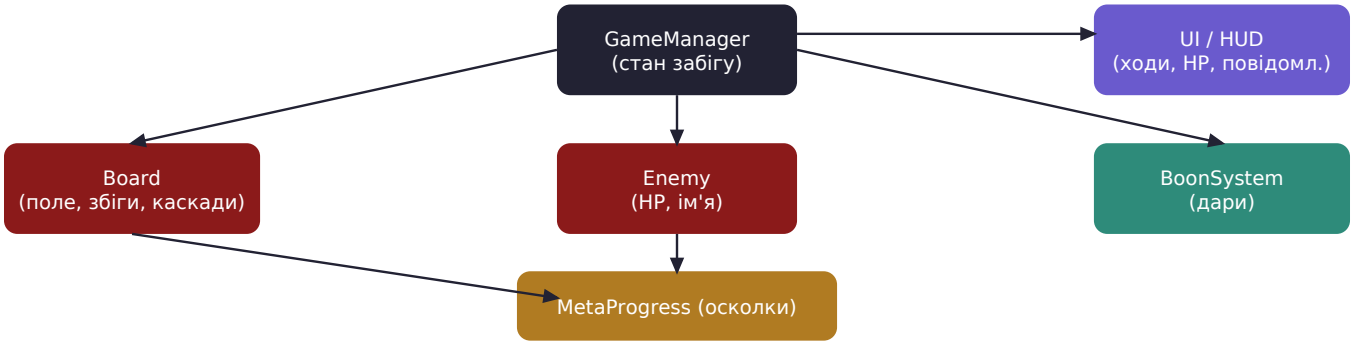
Більшість match-3 карають гравця за невдачу (втрата життя, очікування, пропозиція купити). Ember Match робить протилежне: кожна поразка збільшує кількість ходів у наступному забігу. Це перевірна гіпотеза — її ми й тестуємо у прототипах (розділ 6).

Ризики, які видно вже зараз

- Метапрогресія може зробити гру занадто простою — потрібен баланс (ліміт бонусу ходів).
- Випадкові дари можуть створювати «безвихідні» забіги; потрібна страхова логіка у виборі пропозицій.
- Три бої можуть бути надто коротким забігом; перевірити в плейтестах.

4. Схема систем і псевдокод

Схема систем (які модулі є й що з чим пов'язано)



Псевдокод ключових функцій

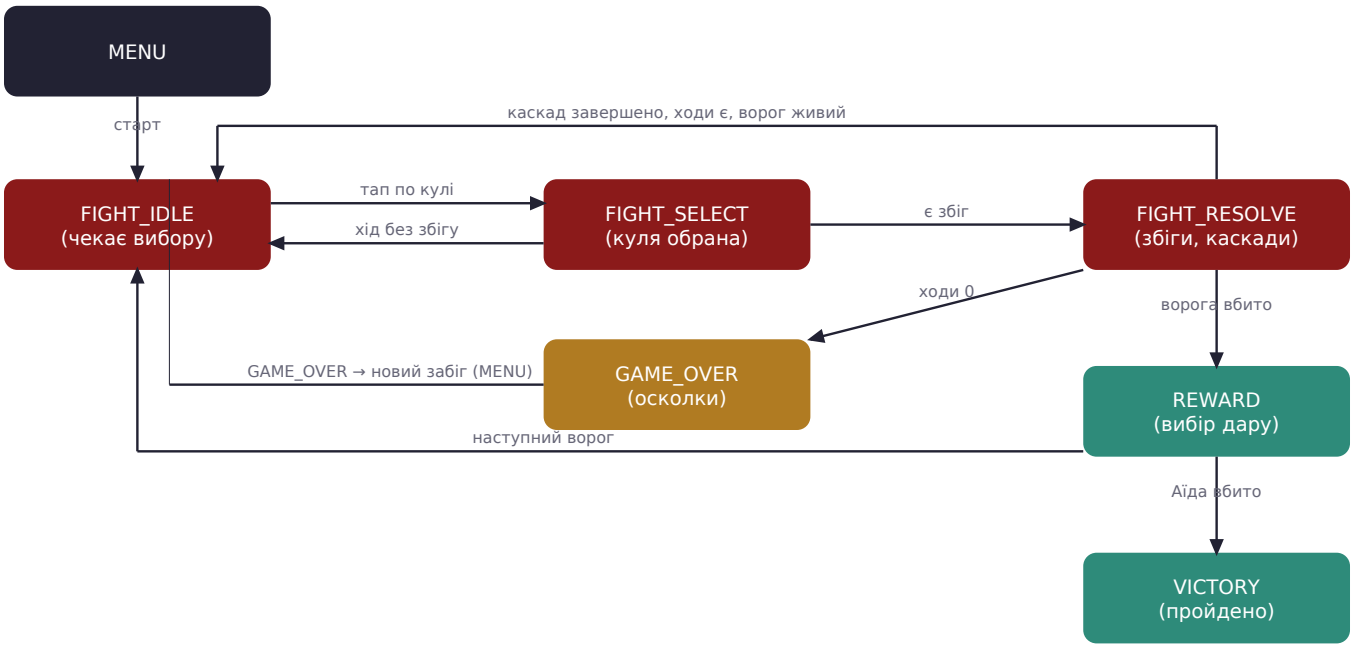
```
function onTileClicked(i):
    if selected == null: selected = i; return
    if not adjacent(selected, i): selected = i; return
    swap(selected, i)
    if findMatches().isEmpty():          # хід без збігу не витрачається
        swap(selected, i); return
    moves -= 1
    chain = 0
    while matches = findMatches() not empty:
        chain += 1
        damage = size(matches) * boonDamage * (1 + chainBonus * (chain - 1))
        enemy.hp -= damage
        removeTiles(matches); applyGravity(); refill()
    if enemy.hp <= 0: onFightWon()
    else if moves <= 0: onRunLost()
    else if not hasPossibleMove(): shuffleBoard()

function onFightWon():
    if fightIndex == lastEnemy: shards += 10; state = VICTORY
    else: offer(2 random boons); state = REWARD

function onRunLost():
    shards += 2 * fightIndex + 2         # поразка дає прогрес
    state = GAME_OVER

function startRun():
    baseMoves = 12 + floor(shards / 4)   # метапрогресія
```

5. Діаграма станів



Таблиця переходів

З	Подія	До	Умова
MENU	Старт	FIGHT_IDLE	Початок забігу, 12+бонус ходів
FIGHT_IDLE	Тап по кулі	FIGHT_SELECT	—
FIGHT_SELECT	Тап по сусідній	FIGHT_RESOLVE	Збіг існує
FIGHT_SELECT	Тап по сусідній	FIGHT_IDLE	Збігу немає (хід не втрачено)
FIGHT_RESOLVE	Каскад завершено	FIGHT_IDLE	HP ворога > 0, ходи > 0
FIGHT_RESOLVE	Ворога вбито	REWARD / VICTORY	Не останній / останній ворог
FIGHT_RESOLVE	Ходи вичерпано	GAME_OVER	HP ворога > 0

6. Швидкі прототипи (3 шт.)

№	Прототип	Що перевіряє	Матеріал / посилання
1	**Робочий (playable) HTML-прототип**: поле 7×7, збіги, каскади, три вороги, дари, осколки між забігами (зберігаються в браузері).	Чи приємно грати; чи працюють цикл і правила.	Грати: https://tesliukbohdan.github.io/Ember-match/ Код: https://github.com/TesliukBohdan/Ember-match
2	**Паперовий прототип екрана бою**: розташування HUD (шкала ворога, ходи, поле, повідомлення).	Чи читається інтерфейс на малому екрані; чи не заважає UI полю.	Описаний у документі; ескіз від руки додається окремим файлом
3	**Таблиця балансу** (аркуш): ворог HP × шкода за хід × кількість ходів.	Чи реально перемогти ворога за 12 ходів без дарів і з дарами.	Параметри балансу наведено в розділах 2 і 6 цього документа

Опис прототипа 1

- Реалізовано: обмін куль, пошук збігів, гравітація й дозаповнення, ланцюжки каскадів, три вороги (30/55/90 HP), вибір дарів, метапрогресія (осколки → +1 хід за кожні 4).
- Не реалізовано: звук, анімації героїв, спеціальні кулі, екран налаштувань — залишено для частини 2.
- Керування: тап по двох сусідніх кулях (працює і мишею, і на смартфоні).

Протокол плейтесту (заповнити після тестування 3–5 людей)

Тестер	Результат забігу	Що було незрозуміло	Що сподобалось	Висновок
Тестер 1				
Тестер 2				
Тестер 3				

Гіпотези до перевірки: (1) Гравці не відчувають покарання після поразки. (2) 12 ходів достатньо для перемоги над першим ворогом, але мало для третього. (3) Каскади відчуваються винагородою.

7. План наступної частини

Етап	Завдання	Результат
Тиждень 1	Плейтест прототипу, виправлення балансу, спеціальні кулі (смугаста / бомба)	Версія 0.2, протокол змін
Тиждень 2	Візуальний стиль: moodboard, палітра, спрайти куль і ворогів, UI	Арт-пак, скріншоти
Тиждень 3	Звук і ефекти (шейдери/частинки), анімація каскадів	Версія 0.3 з відгуком гравцю
Тиждень 4	Фінальний плейтест, полірування, збірка на itch.io	Фінальний білд, відео, презентація

Ролі та внесок

Виконано самостійно: Теслюк Богдан Вікторович (ігровий дизайн, програмування, документація).

Ризики та залежності

- Час: уже готовий прототип скорочує ризик; ключова невизначеність — баланс.
- Інструменти: HTML/JS (поточний), для частини 2 можна перенести в Godot/Unity.
- Арт: вирішити, чи малювати власні спрайти, чи використовувати вільні ресурси (з атрибуцією).

Структура презентації (5–6 слайдів)

- 1. Назва й ідея за 30 секунд.
- 2. Механіка та цикл (діаграма).
- 3. Порівняння з аналогами.
- 4. Діаграма станів і схема систем.
- 5. Прототипи та результати плейтесту.
- 6. План частини 2.

Посилання (доступ для перегляду): репозиторій https://github.com/TesliukBohdan/Ember-match · гра https://tesliukbohdan.github.io/Ember-match/